(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216359312 U
(45)授权公告日 2022.04.22

(21)申请号 202122881071.5

(22)申请日 2021.11.23

(73)专利权人 上海恒团工业设备有限公司
地址 201706 上海市青浦区重固镇赵重公路2777弄8号423室

(72)发明人 罗安安

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 乔建

(51)Int.Cl.
B23B 25/06(2006.01)

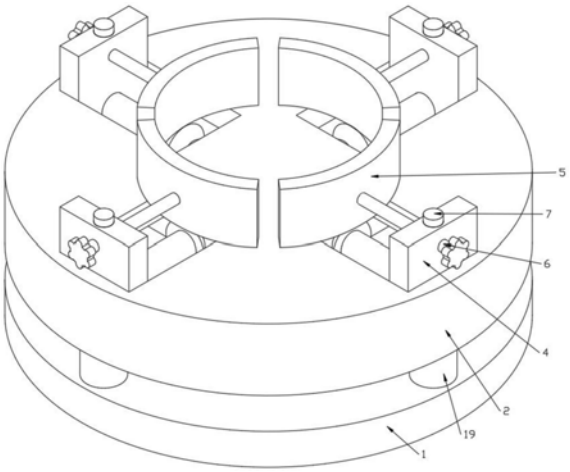
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

可调式数控车床夹具

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调式数控车床夹具，涉及数控车床技术领域。本实用新型包括底板、转动配合在底板上侧的转动台，转动台上侧周向阵列有多个第一槽道，第一槽道内滑动配合滑块，滑块一侧滑动配合有夹板，夹板内转动配合有与滑块螺纹配合的第一螺纹杆，滑块上侧螺纹配合有与第一螺纹杆相对应的定位螺栓。本实用新型通过在夹板内转动配合有与滑块螺纹配合的第一螺纹杆，滑块上侧螺纹配合有与第一螺纹杆相对应的定位螺栓，便于调节并定位夹板的初始位置，进而便于适用不同大小不同形状的产品使用。



CN 216359312 U

1.一种可调式数控车床夹具,其特征在于,包括:底板(1)、转动配合在底板(1)上侧的转动台(2),转动台(2)上侧周向阵列有多个第一槽道(3),第一槽道(3)内滑动配合滑块(4),滑块(4)一侧滑动配合有夹板(5),夹板(5)内转动配合有与滑块(4)螺纹配合的第一螺纹杆(6),滑块(4)上侧螺纹配合有与第一螺纹杆(6)相对应的定位螺栓(7);

第一槽道(3)内转动配合有与滑块(4)螺纹配合的第二螺纹杆(8),转动台(2)下部装设有与多个第二螺纹杆(8)啮的驱动机构。

2.如权利要求1所述的一种可调式数控车床夹具,其特征在于,夹板(5)侧部开设有第一阶梯槽(9),第一螺纹杆(6)伸入第一阶梯槽(9)内的第一端设有外翻边。

3.如权利要求1所述的一种可调式数控车床夹具,其特征在于,滑块(4)、第一槽道(3)竖截面均为T字形结构。

4.如权利要求1所述的一种可调式数控车床夹具,其特征在于,驱动机构包括套设在第二螺纹杆(8)周侧的第一锥齿轮(10)、开设在转动台(2)底面的第一槽口(11)、装设在第一槽口(11)内的第一电机(12)、转动配合在第一槽道(3)内且与第一锥齿轮(10)啮合的第二锥齿轮(13)、装设在第二锥齿轮(13)底面的连接杆(14)、装设在连接杆(14)贯穿转动台(2)一端的第一齿轮(15)、装设在第一电机(12)输出端且与多个第一齿轮(15)啮合的第二齿轮(16)。

5.如权利要求4所述的一种可调式数控车床夹具,其特征在于,底板(1)上侧装设有第二电机(17),第二电机(17)输出端装设有与转动台(2)连接的支撑桶(18),且第一齿轮(15)、第二齿轮(16)均位于支撑桶(18)内。

6.如权利要求1所述的一种可调式数控车床夹具,其特征在于,转动台(2)底面周向阵列有多个支撑柱(19),支撑柱(19)底面装设有万向轮。

可调式数控车床夹具

技术领域

[0001] 本实用新型属于数控车床技术领域，特别是涉及一种可调式数控车床夹具。

背景技术

[0002] 数控车床是目前使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。

[0003] 然而现有数控车床夹具大多手动调节，且为单向固定，稳定性较低，反复多次调节夹具大大减低了加工效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种可调式数控车床夹具，解决了现有数控车床夹具大多手动调节，且为单向固定，稳定性较低的技术问题。

[0005] 为达上述目的，本实用新型是通过以下技术方案实现的：

[0006] 一种可调式数控车床夹具，包括底板、转动配合在底板上侧的转动台，转动台上侧周向阵列有多个第一槽道，第一槽道内滑动配合滑块，滑块一侧滑动配合有夹板，夹板内转动配合有与滑块螺纹配合的第一螺纹杆，滑块上侧螺纹配合有与第一螺纹杆相对应的定位螺栓；

[0007] 第一槽道内转动配合有与滑块螺纹配合的第二螺纹杆，转动台下部装设有与多个第二螺纹杆啮的驱动机构。

[0008] 可选的，夹板侧部开设有第一阶梯槽，第一螺纹杆伸入第一阶梯槽内的第一端设有外翻边。

[0009] 可选的，滑块、第一槽道竖截面均为T字形结构。

[0010] 可选的，驱动机构包括套设在第二螺纹杆周侧的第一锥齿轮、开设在转动台底面的第一槽口、装设在第一槽口内的第一电机、转动配合在第一槽道内且与第一锥齿轮啮合的第二锥齿轮、装设在第二锥齿轮底面的连接杆、装设在连接杆贯穿转动台一端的第一齿轮、装设在第一电机输出端且与多个第一齿轮啮合的第二齿轮。

[0011] 可选的，底板上侧装设有第二电机，第二电机输出端装设有与转动台连接的支撑桶，且第一齿轮、第二齿轮均位于支撑桶内。

[0012] 可选的，转动台底面周向阵列有多个支撑柱，支撑柱底面装设有万向轮。

[0013] 本实用新型的实施例具有以下有益效果：

[0014] 本实用新型的一个实施例通过在夹板内转动配合有与滑块螺纹配合的第一螺纹杆，滑块上侧螺纹配合有与第一螺纹杆相对应的定位螺栓，便于调节并定位夹板的初始位置，进而便于适用不同大小不同形状的产品使用，通过在转动台下部装设有与多个第二螺纹杆啮的驱动机构，便于驱动机构带动多个第二螺纹杆转动，进而带动多个夹板快速夹紧产品，且定位后稳定性较高。

[0015] 当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

[0016] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

[0017] 图1为本实用新型一实施例的立体结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型一实施例的剖视图。

[0019] 其中,上述附图包括以下附图标记:

[0020] 底板1,转动台2,第一槽道3,滑块4,夹板5,第一螺纹杆6,定位螺栓7,第二螺纹杆8,第一阶梯槽9,第一锥齿轮10,第一槽口11,第一电机12,第二锥齿轮13,连接杆14,第一齿轮15,第二齿轮16,第二电机17,支撑桶18,支撑柱19。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。

[0022] 为了保持本实用新型实施例的以下说明清楚且简明,本实用新型省略了已知功能和已知部件的详细说明。

[0023] 请参阅图1-2所示,在本实施例中提供了一种可调式数控车床夹具,包括:底板1、转动配合在底板1上侧的转动台2,转动台2上侧周向阵列有多个第一槽道3,第一槽道3内滑动配合滑块4,滑块4一侧滑动配合有夹板5,夹板5内转动配合有与滑块4螺纹配合的第一螺纹杆6,滑块4上侧螺纹配合有与第一螺纹杆6相对应的定位螺栓7;

[0024] 第一槽道3内转动配合有与滑块4螺纹配合的第二螺纹杆8,转动台2下部装设有与多个第二螺纹杆8啮的驱动机构。

[0025] 本实施例一个方面的应用为:先将一个样品放置在转动台2上的多个夹板5之间,然后转动定位螺栓7带动夹板5滑动,进而通过多个夹板5夹住样品,然后开启驱动机构通过多个第二螺纹杆8带动多个滑块4、夹板5解除对样品的限位,然后通过驱动机构带动多个第二螺纹杆8转动,进而带动多个夹板5夹紧产品,进而便于适用不同大小不同形状的产品使用。需要注意的是,本申请中所涉及的所有用电设备均可通过蓄电池供电或外接电源。

[0026] 通过在夹板5内转动配合有与滑块4螺纹配合的第一螺纹杆6,滑块4上侧螺纹配合有与第一螺纹杆6相对应的定位螺栓7,便于调节并定位夹板5的初始位置,进而便于适用不同大小不同形状的产品使用,通过在转动台2下部装设有与多个第二螺纹杆8啮的驱动机构,便于驱动机构带动多个第二螺纹杆8转动,进而带动多个夹板5快速夹紧产品,且定位后稳定性较高。

[0027] 请参阅图2所示,本实施例的夹板5侧部开设有第一阶梯槽9,第一螺纹杆6伸入第一阶梯槽9内的第一端设有外翻边,便于第一螺纹杆6转动的同时推动或拉动夹板5滑动,滑块4、第一槽道3竖截面均为T字形结构,便于提高滑块4滑动的稳定性。

[0028] 请参阅图2所示，本实施例的驱动机构包括套设在第二螺纹杆8周侧的第一锥齿轮10、开设在转动台2底面的第一槽口11、装设在第一槽口11内的第一电机12、转动配合在第一槽道3内且与第一锥齿轮10啮合的第二锥齿轮13、装设在第二锥齿轮13底面的连接杆14、装设在连接杆14贯穿转动台2一端的第一齿轮15、装设在第一电机12输出端且与多个第一齿轮15啮合的第二齿轮16，便于第一电机12通过第二齿轮16带动多个第一齿轮15转动，第一齿轮15带动连接杆14、第二锥齿轮13、第一锥齿轮10转动，进而实现第一电机12带动多个第二螺纹杆8同时转动，进而带动多个夹板5夹住产品。

[0029] 请参阅图2所示，本实施例的底板1上侧装设有第二电机17，第二电机17输出端装设有与转动台2连接的支撑桶18，且第一齿轮15、第二齿轮16均位于支撑桶18内，便于第二电机17通过支撑桶18带动转动台2转动，进而带动转动台2上侧定位的产品转动，进而便于产品加工，转动台2底面周向阵列有多个支撑柱19，支撑柱19底面装设有万向轮，便于降低转动台2转动的阻力。

[0030] 上述实施例可以相互结合。

[0031] 需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。

[0032] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，在未作相反说明的情况下，这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制；方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

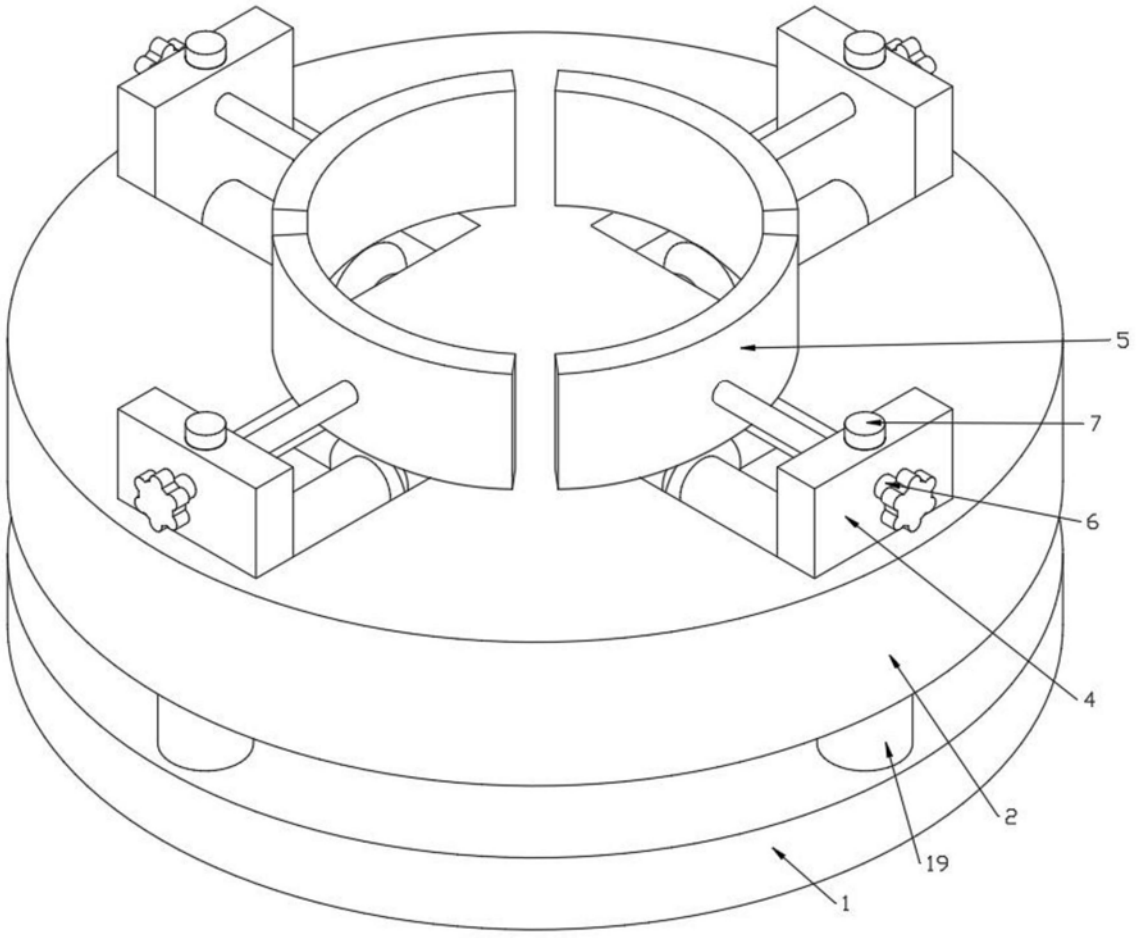


图1

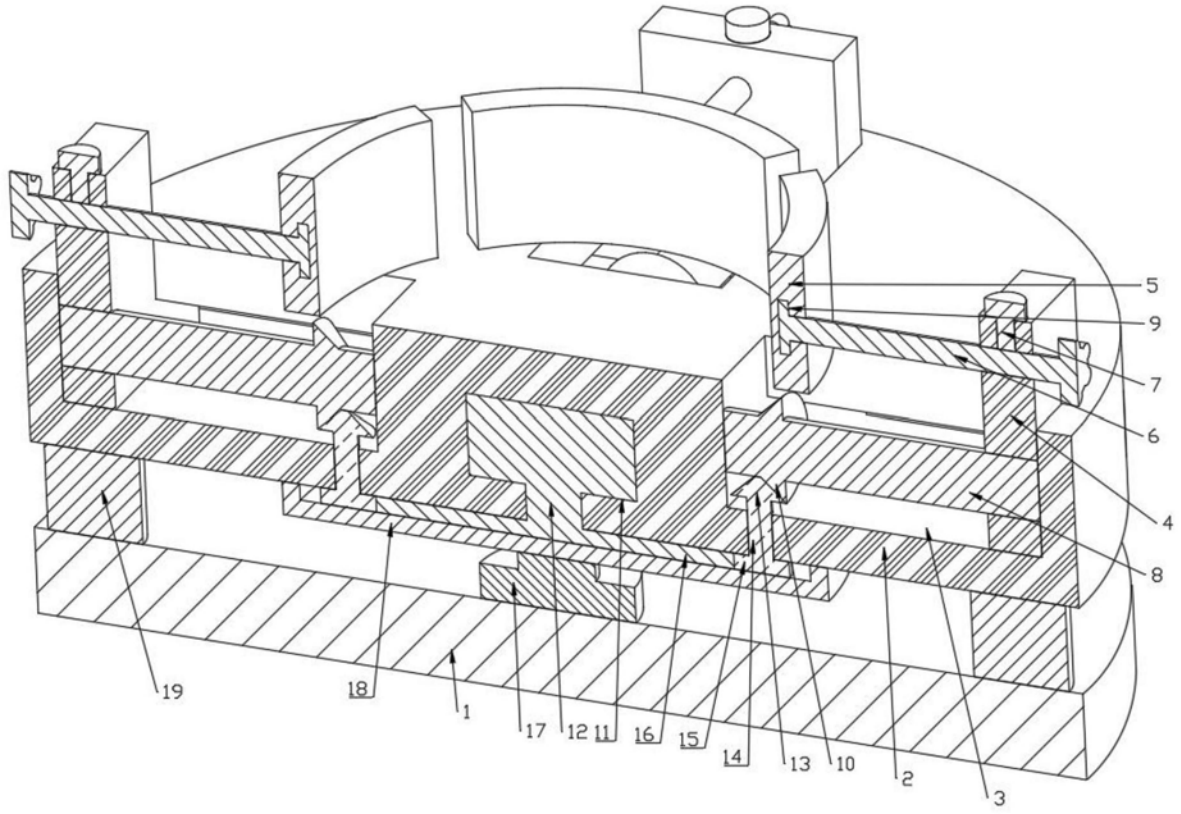


图2